2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·生物

（考试时间：建议 1.5 小时（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称，没有公布生物的考纲、题型与分值。本卷按“高中生物核心内容 + 实验推理与定量分析”编写，全部安排为训练设置。
2. 本卷共 4 题，每题 25 分，满分 100 分。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分 25 分）（群体遗传）某常染色体隐性遗传病在一个大群体中的发病率为 $\frac{1}{10\,000}$。设该群体处于遗传平衡（哈迪—温伯格平衡）。

   (1) 求致病基因频率 q，以及表现正常的人中携带者所占的比例；

   (2) 两个表现正常、彼此无亲缘关系的人婚配，求孩子患病的概率；

   (3) 某表现正常的人，其同胞（兄弟姐妹）中有一人患病，父母均正常。此人与群体中一个表现正常、无亲缘关系的人婚配，求孩子患病的概率；

   (4) 说明近亲婚配为什么会提高隐性遗传病的发病风险。

2. （本题满分 25 分）（连锁与交换）用某植物的纯合品系杂交得到 F_1（基因型 AaBb），再用 F_1 与 aabb 测交，子代表型及数量如下：

AaBb	aabb	Aabb	aaBb
420	410	90	80

   (1) 判断两对基因是否独立遗传，说明理由；写出 F_1 中两对基因在染色体上的排列方式；

   (2) 求 A、B 之间的重组频率与图距；

   (3) 另一对基因 C/c 与 A、B 位于同一条染色体上，测得 A—C 的重组频率为 7%，B—C 的重组频率为 10%。确定三对基因的排列顺序；若无交叉干扰，A 与 B 之间同时发生两次交换（双交换）的子代约占多少？

密　封　线　内　不　要　答　题
准考证号＿＿＿＿＿＿
姓名＿＿＿＿＿＿
学校＿＿＿＿＿＿
密　封　线

3. （本题满分 25 分）（DNA 复制方式的实验推理）把大肠杆菌放在只含 $^{15}\mathrm{N}$ 的培养基中培养多代，使其 DNA 全部含 $^{15}\mathrm{N}$（“重”），然后转移到只含 $^{14}\mathrm{N}$ 的培养基中繁殖。每繁殖一代取样，提取 DNA 进行密度梯度离心，根据条带位置区分“重”（两条链均含 $^{15}\mathrm{N}$）、“中”（一条链 $^{15}\mathrm{N}$、一条链 $^{14}\mathrm{N}$）、“轻”（两条链均含 $^{14}\mathrm{N}$）。关于 DNA 复制方式有三种假说：全保留复制、半保留复制、弥散复制（新旧材料在每条链中交错分布）。

   (1) 分别预测三种假说下第 1 代、第 2 代的离心条带；

   (2) 实验结果：第 1 代只有一条“中”带；第 2 代有“中”“轻”两条带，且量相等。哪个假说成立？为什么只看第 1 代还不能下结论？

   (3) 按成立的假说，第 n 代（$n \geqslant 1$）中“中”DNA 所占的比例是多少？

4. （本题满分 25 分）（种群增长与捕捞）某鱼类种群数量 $N(t)$ 满足逻辑斯谛模型 $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)$，$r > 0$ 为内禀增长率，K 为环境容纳量。现以恒定速率 H 捕捞，模型变为 $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(1 - \dfrac{N}{K}\right) - H$。

   (1) 不捕捞时，种群数量为多少时增长最快？

   (2) 求使种群能长期维持的最大捕捞速率 $H_{\max}$（最大持续产量）；当 $0 < H < H_{\max}$ 时，求平衡点并判断哪个是稳定的；

   (3) 取 $r = 0.4$ /年，$K = 1.0 \times 10^4$ 尾，求 $H_{\max}$。若实际捕捞速率比 $H_{\max}$ 稍大，种群将怎样变化？这对渔业管理有什么启示？